

Список знаний нужных для специальности: Информационные системы и программирование:

1. Фундаментальные математические знания

Эти дисциплины формируют аналитическое мышление:

1. Дискретная математика (графы, булева алгебра, теория множеств) — нужна для алгоритмов поиска и структур данных.
2. Математический анализ — помогает в оптимизации алгоритмов и машинном обучении.
3. Математическая логика — необходима для верификации программ и логического программирования.
4. Теория вероятностей — применяется в анализе данных и тестировании надёжности систем.
5. Линейная алгебра (матрицы, векторы) — важна для компьютерной графики и алгоритмов машинного обучения.
6. Теория информации — основы кодирования и передачи данных.

2. Основы программирования и алгоритмы

Ключевые навыки в этой области:

1. Понимание структур данных: массивы, списки, стеки, очереди, хеш-таблицы, деревья, графы.
2. Владение алгоритмами:
 - сортировки (пузырьковая, быстрая и др.);
 - поиска (в т. ч. бинарный);
 - на графах (обходы, кратчайшие пути);
 - динамического программирования;
 - жадных и комбинаторных алгоритмов.
 - Оценка сложности алгоритмов через O-нотацию.
 - Навыки оптимизации кода и рефакторинга.

3. Языки программирования

Типичный стек для изучения (с примерами применения):

1. Универсальные: Python, Java, C# — веб-сервисы, enterprise-решения, анализ данных.
2. Системные: C, C++, Rust — драйверы, высоконагруженные системы.

3. SQL — запросы к базам данных.
4. JavaScript/TypeScript — фронтенд и бэкенд веб-разработки.

4. Базы данных и СУБД

Что нужно уметь:

1. Проектировать схемы баз данных.
2. Писать оптимизированные запросы.
3. Работать с реляционными СУБД: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server.
4. Использовать NoSQL-решения: MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j.
5. Настраивать репликацию и шардинг.
6. Разрабатывать ETL-процессы (извлечение, трансформация, загрузка данных).
7. Применять технологии Big Data: Hadoop, Spark, Kafka.
8. Освоить облачные базы: Amazon RDS, Google Cloud Spanner, Azure Cosmos DB.

5. Веб- и мобильная разработка

Навыки для разных платформ:

1. Веб-программирование: фронтенд (HTML, CSS, JS-фреймворки) и бэкенд (Node.js, Django, Spring).
2. Мобильная разработка:
 - нативные приложения (Swift для iOS, Kotlin/Java для Android);
 - кроссплатформенные решения (Flutter, React Native).

6. Архитектура и инфраструктура

Важные темы:

1. Архитектура вычислительных систем — принципы работы компьютеров.
2. Операционные системы (Windows, Linux) — управление ресурсами и процессами.
3. Компьютерные сети — передача данных, сетевые протоколы.
4. Облачные сервисы (AWS, Azure, GCP) и контейнеризация (Docker, Kubernetes).
5. Микросервисная архитектура — проектирование распределённых систем.

7. Информационная безопасность

Базовые компетенции:

1. Защита ПО и данных.
2. Шифрование и криптография.
3. Аутентификация и авторизация (OAuth, JWT).
4. Поиск и устранение уязвимостей (OWASP Top 10).
5. Соблюдение стандартов безопасности (ISO 27001, GDPR).

8. Методологии и инструменты разработки

Что пригодится в работе:

1. Системы контроля версий: Git (GitHub, GitLab).
2. Методологии: Agile, Scrum, Kanban.
3. CI/CD-пайплайны (Jenkins, GitHub Actions) — автоматизация сборки и развёртывания.
4. Тестирование: юнит-тесты, интеграционные тесты, нагрузочное тестирование.
5. Документирование: техническая документация, API-спецификации (OpenAPI/Swagger).